



INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS

Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Metaheurísticas

Trabalho Prático 1

Professor: Diego Mello da Silva

Formiga-MG
4 de abril de 2026

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Objetivo	1
1.2	Problema Proposto	1
2	Especificação	3
3	Implementação	3
4	<i>Benchmark</i>	4
5	Análise e Apresentação dos Resultados	5
6	Barema	6

1 Introdução

1.1 Objetivo

Este projeto prático tem por objetivo desenvolver a capacidade de abstração e modelagem para a resolução de problemas combinatórios através do uso de heurísticas construtivas, em especial para o Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (CVRP).

1.2 Problema Proposto

No caso especial deste trabalho, o problema escolhido para a prática consiste no “Problema de Roteamento de Veículos Capacitado” (ou CVRP – *Capacitated Vehicle Routing Problem*), que é uma generalização do Problema do Caixeiro Viajante (TSP) com restrições adicionais de demanda e capacidade.

Formalmente, o CVRP é um problema de otimização combinatória que pode ser formulado matematicamente como segue.

Definição 1 (CVRP) *Seja um grafo completo $G = (V, E)$ onde $V = \{0, \dots, n\}$ é o conjunto de nós, sendo o nó 0 o depósito e os demais os clientes. Seja c_{ij} o custo do arco (i, j) e d_i a demanda do cliente i . Uma frota de veículos com capacidade idêntica a Q deve atender a todos os clientes.*

O Problema de Roteamento de Veículos Capacitado consiste em encontrar um conjunto de rotas de custo total mínimo, tal que:

- *Cada rota começa e termina no depósito (nó 0);*
- *Cada cliente é visitado exatamente uma vez por um único veículo;*
- *A soma das demandas dos clientes em cada rota não excede Q .*

$$\text{Minimize } \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} \cdot x_{ij}^k$$

onde x_{ij}^k assume valor 1 se o veículo k percorre o arco (i, j) , e 0 caso contrário.

Essa definição combinatória pode ser modelada usando uma formulação de programação inteira (MIP), dada como segue:

$$\min \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{ij} \cdot \sum_{k=1}^K x_{ij}^k \quad (1)$$

$$s.t. \sum_{k=1}^K y_{ik} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^K y_{0k} = K \quad (3)$$

$$\sum_{j=0}^n x_{ij}^k = \sum_{j=0}^n x_{ji}^k = y_{ik} \quad \forall i = 0, \dots, n, \forall k = 1, \dots, K \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^n d_i \cdot y_{ik} \leq Q \quad \forall k = 1, \dots, K \quad (5)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij}^k \leq |S| - 1 \quad \forall S \subseteq V \setminus \{0\}, |S| \geq 2, \forall k = 1, \dots, K \quad (6)$$

$$x_{ij}^k \in \{0, 1\} \quad \forall i, j = 0, \dots, n, i \neq j, \forall k = 1, \dots, K \quad (7)$$

$$y_{ik} \in \{0, 1\} \quad \forall i = 0, \dots, n, \forall k = 1, \dots, K \quad (8)$$

No modelo, a função objetivo (1) busca a minimização da distância total percorrida, representada por c_{ij} . A variável binária x_{ij}^k assume valor 1 caso o arco (i, j) seja percorrido pelo veículo k na solução ótima, e 0 caso contrário. A restrição (2) impõe que cada vértice i deve ser visitado por um único veículo k , por isso a variável y_{ik} é binária e assume valor 1 caso o vértice i seja visitado pelo veículo k na solução ótima, e 0 caso contrário. A restrição (3) estabelece que os K veículos disponíveis devem sair do depósito. A restrição (4) garante a conservação de fluxo: se o k -ésimo veículo entra em um vértice i , então ele deve sair do mesmo. A restrição (5) impõe que a capacidade Q do k -ésimo veículo não seja excedida, considerando o somatório das demandas d_i dos clientes atendidos em sua rota. A restrição (6) elimina a ocorrência de subcircuitos (sub-rotas) desconectados do depósito, para qualquer subconjunto $S \subseteq V \setminus \{0\}$, com $|S| \geq 2$, garantindo que o número de arcos x_{ij}^k com $i, j \in S$ seja menor ou igual a $|S| - 1$. As restrições (7) e (8) indicam que as variáveis x_{ij}^k e y_{ik} devem ser binárias.

Diferente do TSP, o CVRP exige a determinação de quantas rotas são necessárias e quais clientes pertencem a cada uma delas. Christofides [2] e Toth [1] destacam que o problema é NP-difícil e central em operações logísticas, onde a eficiência no roteamento impacta diretamente custos operacionais.

O CVRP tem aplicação imediata na logística de distribuição (entregas de mercadorias, combustíveis, alimentos), na coleta de resíduos, no transporte escolar e no planejamento de rotas de serviços técnicos. Goldbarg et al. [4] mencionam que variantes do problema podem incluir janelas de tempo, frotas heterogêneas e múltiplos depósitos.

Motivado pelas aplicações, neste projeto prático objetiva-se solucionar o CVRP para

um conjunto selecionado de instâncias com alguma heurística construtiva selecionada pelo grupo.

2 Especificação

O trabalho poderá ser feito em grupo de, no máximo, 04 (quatro) alunos.

Cada grupo deve construir uma aplicação computacional capaz de receber como entrada o nome da instância para o problema CVRP no formato padrão da CVRPLIB. A aplicação deve representar o grafo, as demandas e a capacidade de forma eficiente para o desempenho da heurística. Como saída, espera-se um arquivo ASCII contendo informações sobre a instância, algoritmo, custo total (função objetivo), tempo de execução, número de veículos utilizados, entre outros.

Para o cálculo de uma solução, cada grupo deverá implementar ao menos uma heurística construtiva da literatura:

- Heurística de Economias de Clarke e Wright (ver [4])
- Heurística de Mole e Jameson (ver [4])
- Heurística de Gillet e Miller (ver [4])
- Heurística de Vizinho Mais Próximo adaptada para múltiplas rotas
- Outras heurísticas construtivas para o CVRP

3 Implementação

A implementação deverá ser feita em linguagem C, C++, python3 ou Java. O código deve ser compilável e executável em ambiente Linux Ubuntu, construído como aplicação em linha de comando. A aplicação deverá receber como parâmetros o nome do arquivo de entrada, o nome do arquivo de saída e a heurística selecionada.

A Tabela 1 ilustra a sintaxe de execução esperada.

Tabela 1: Exemplos de execução da aplicação `cvrp-solver`

Situação	Linha de comando com sintaxe esperada			
Calculando solução para P-n16-k8, usando Clark-Wright (CW).	<code>./cvrp-solver.bin</code>	<code>A-n80-k10</code>	<code>resultados.dat</code>	<code>1763 CW</code>
Calculando solução para A-n32-k5, usando Mole-Jameson (MJ).	<code>./cvrp-solver.bin</code>	<code>A-n80-k10</code>	<code>resultados.dat</code>	<code>1763 MJ</code>

A medição de desempenho deve considerar o tempo de execução (*runtime*) gasto exclusivamente no cálculo da solução. O arquivo de saída ASCII deve conter os dados de cada execução em formato tabular:

INSTANCE	METHOD	OBJECTIVE	RUNTIME	GAP
A-n80-k10	CW	1900.00	0.52	7.77
A-n80-k10	MJ	1820.00	0.47	3.23

Além disso, pede-se que para cada execução se gere uma imagem em formato .png com o plot das rotas para depuração do resultado pelo próprio grupo. O nome do arquivo de saída sugerido é o nome da instância com a extensão .png. Por tratar-se de instâncias euclidianas, pode-se usar um gráfico de scatterplot para plotar as coordenadas dos pontos, seguido por linhas que ligam os pontos que estão na mesma rota, na ordem. A Figura 1 exemplifica o plot esperado.

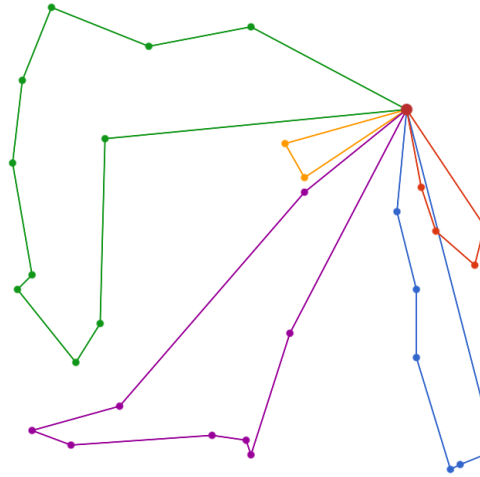


Figura 1: Exemplo de plot com o resultado gráfico, para depuração

4 *Benchmark*

Para este projeto é requerido que o grupo execute o solucionador sobre o conjunto de instâncias do CVRP apresentadas na Tabela 2. As instâncias correspondentes podem ser encontradas no *benchmark* CVRPLib, disponível em <https://galgos.inf.puc-rio.br/cvrplib/en/instances>.

Tabela 2: *Benchmark* para Avaliação Experimental (CVRPLIB)

Set	#	Fonte	Instância	C	K	Q	Melhor	Opt
<i>Small</i>	1	Augerat et al. (1995)	A-n80-k10	79	10	100	1.763,00	S
	2	Fisher (1994)	F-n72-k4	71	4	3000	237,00	S
	3	Christofides et al. (1969)	E-n101-k14	100	14	112	106,00	S
	4	Fisher (1994)	F-n135-k7	134	7	2210	1.162,00	S
	5	Christofides et al. (1979)	M-n151-k12	150	12	200	1.015,00	S
<i>Medium</i>	6	Golden et al. (1998)	Golden_18	300	27	200	995,13	S
	7	Christofides et al. (1979)	CMT10	199	18	200	1,395,85	S
	8	Rochat et al. (1995)	tai150b	150	14	1918	2.727,03	S
	9	Rochat et al. (1995)	tai385	385	46	65	24.366,41	N
	10	Golden et al. (1998)	Golden_3	400	9	900	10.997,80	N
<i>Large</i>	11	Li et al. (2005)	Li_21	560	10	1200	16.212,83	N
	12	Uchoa et al. (2017)	X-n502-k39	501	39	13	69.226,00	N
	13	DIMACS (2021)	Loggi-n601-k42	600	42	80	347.046,00	N
	14	Queiroga et al. (2026)	XL-n1701-k562	1700	562	227	521.136,00	N
	15	Queiroga et al. (2026)	XL-n2541-k121	2540	121	21	146.390,00	N

5 Análise e Apresentação dos Resultados

O grupo deve calcular o *gap* entre a solução $f(s)$ e a ótima/melhor conhecida $f(s^*)$:

$$Gap = 100 \times \frac{|f(s) - f(s^*)|}{f(s^*)}$$

A análise será apresentada em seminário de 5 minutos, contendo os seguintes *slides* em .pdf:

- Capa e breve descrição das heurísticas;
- Gráfico de barras para o tempo de execução;
- Tabela comparativa (Objetivo, Melhor Conhecida, Gap);
- Gráfico *Boxplot* dos *gaps*;
- Intervalo de confiança de 95% para o *Gap* médio obtido para cada heurística construtiva.

Para a análise de resultados é permitido o uso de IA generativa para ajudar a interpretar os resultados, gerar os plots, etc. Porém, o código das implementações deve ser feito pelos alunos para que possam experimentar o efeito da implementação no resultado final. No entanto, pode-se consultar uma IA generativa para discutir a melhor maneira de implementar o código.

6 Barema

Tabela 3: Barema de Correção do Trabalho

Requisito	Pontos
Entrada e Modelagem do CVRP	1
Saída de Dados e Plot	2
2x Heurística Construtiva (obrigatória)	4
Execução do Benchmark	3
Análise dos Resultados/Apresentação	5
TOTAL	15

Para cada heurística construtiva adicional (isto é, além das 2 obrigatórias) considera-se uma pontuação adicional de 3 pontos, limitada a 6 pontos extras. A pontuação referente à análise de resultados e apresentação refere-se exclusivamente à forma, e não ao conteúdo da apresentação, pois haverá atividade avaliativa exclusiva para análise de conteúdo no dia da apresentação.

Referências Consultadas

- [1] P. Toth and D. Vigo, *The Vehicle Routing Problem*, SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications, 2002.
- [2] N. Christofides, *Combinatorial optimization*, A Wiley-Interscience Publication, 1979.
- [3] Campello, Ruy Eduardo, and Maculan, Nelson, *Algoritmos e heurísticas: desenvolvimento e avaliação de performance*, Editora UFF, Niterói, 1994.
- [4] E. Goldbarg, M. Goldbarg, and H. Luna, *Otimização combinatória e metaheurísticas: algoritmos e aplicações*, Elsevier Brasil, 2017.